



Tectora Dakmeting

Handleiding · User Manual · Manuali i përdorimit

Nederlands · English · Shqip

Opgesteld door Data Forge voor Tectora

Versie 19.0.3.7 — september 2026

Odoo 19 · modules tectora_roof, tectora_roof_planning, tectora_products, tectora_boms

Inhoud · Contents · Përmbajtja

Handleiding (Nederlands) 4

1. Inleiding	4
2. Aan de slag	4
3. Een dakproject aanmaken	5
4. Twee werkwijzen	6
5. De tekening	7
6. Producten toewijzen op de tekening	8
7. Hoofdstuktabs en offertelijnen	8
8. Offerte en verkooporder	8
9. Werfvoorbereiding en afdrukken	9
10. Bevestiging: project en projectdashboard	9
11. Ploegen en planning	10
12. Materiaallijst en nacalculatie	11
13. Veelgestelde vragen	11

User Manual (English) 12

1. Introduction	12
2. Getting started	12
3. Creating a roof project	13
4. Two ways of working	14
5. The drawing	15
6. Assigning products on the drawing	15
7. Chapter tabs and quotation lines	16
8. Quotation and sales order	16
9. Site preparation and printing	17
10. Confirmation: project and dashboard	17
11. Teams and planning	18
12. Material list and post-calculation	18
13. Frequently asked questions	19

Manuali i përdorimit (Shqip) 20

1. Hyrje	20
2. Fillimi	20

3. Krijimi i një projekti çatie	21
4. Dy mënyra pune	22
5. Vizatimi	23
6. Caktimi i produkteve në vizatim	24
7. Skedat e kapitujve dhe rreshtat e ofertës	24
8. Oferta dhe porosia e shitjes	24
9. Përgatitja e kantierit dhe printimi	25
10. Konfirmimi: projekti dhe paneli	25
11. Ekipet dhe planifikimi	26
12. Lista e materialeve dhe kalkulimi përfundimtar	27
13. Pyetje të shpeshta	27

Handleiding (Nederlands)

Handleiding voor het meten, offreren, plannen en opvolgen van platte daken in Odoo

1. Inleiding

Tectora Dakmeting is een uitbreiding van Odoo 19 waarmee u platte daken opmeet op een satellietfoto of plan, producten toewijst aan de gemeten oppervlakken, randen, hoeken en naden, en daaruit in één klik een offerte maakt. Klanten, producten, offertes, facturatie en btw blijven de standaard Odoo-apps; Dakmeting voegt alleen het dakspecifieke deel toe.

De app bestaat uit vier modules die samenwerken:

- **Dakmeting** (tectora_roof): tekening, meting, dakprojecten, offertes, werfvoorbereiding en het projectdashboard.
- **Dakmeting — Planning** (tectora_roof_planning): koppelt de werkblokken van een dakproject aan de Planning-app, zodat elke ploegmedewerker een eigen shift krijgt.
- **Productcatalogus** (tectora_products): de leverancierscatalogus, prijslijsten (Renovatie, Nieuwbouw, Industrie) en twintig offertesjablonen.
- **Stuklijsten** (tectora_boms): de stuklijsten van de werkitens, waaruit bij bevestiging de materiaallijst wordt opgebouwd.

De rode draad

Eén **dakproject** staat altijd tegenover één **offerte/order**. Wat u op de tekening meet, verschijnt op de offerte; wat u op de offerte toevoegt, verschijnt op het dakproject. Bij het **bevestigen** van de order ontstaat een planbaar **project** met een dashboard waarop omzet, kosten, leveringen, taken en planning samenkomen.

Stap	Waar	Resultaat
1. Opmeten	Dakproject → tab Tekening	Daksecties, dakobjecten en naden met oppervlakte en omtrek
2. Producten kiezen	Labels op de tekening, hoofdstuktabs	Productlijnen met hoeveelheden uit de meting
3. Offerte	Offerte maken / Verkoop	Offerte die de meting volgt
4. Bevestigen	Verkooporder	Project, materiaallijst, status Order bevestigd
5. Uitvoeren	Projectdashboard, Planning	Ploegplanning, leveringen, urenstaten, nacalculatie

2. Aan de slag

Instellingen

- Ga naar **Instellingen → Tectora Dakmeting** en vul een **Google Maps API-sleutel** (Geocoding + Static Maps) of een **Mapbox-token** in. Zonder sleutel kunt u nog altijd tekenen op een geüpload plan.
- Installeer voor Belgische btw de Belgische lokalisatie (l10n_be) en gebruik een fiscale positie voor het 6%-tarief bij renovatie.
- Controleer onder **Verkoop → Producten → Productcategorieën** het veld **Kan gebruikt worden voor**: dat bepaalt welke categorieën de tekening aanbiedt voor dakobjecten, randen, oppervlaktes, hoeken en naden.

Menu's

- **Dakmeting**: Dakprojecten, Projecten (dashboards), Werkblokken, Dakobjecten, Materiaalbehoefte, Producten, Instellingen.
- **Verkoop**: elke offerte draagt een dakproject; de smart buttons Dakproject en Projectdashboard staan bovenaan.
- **Project**: klikken op een project opent het projectdashboard.
- **Werknemers → Configuratie → Ploegen**: de ploegen; de ploeg zelf staat op de werknemersfiche.

Rechten

Verkopers (groep Verkoop) mogen dakprojecten aanmaken en bewerken; andere interne gebruikers kunnen ze lezen. Projectgebruikers zien de dashboards, projectmanagers de winstgevendheid.

3. Een dakproject aanmaken

Er zijn drie startpunten. Ze leiden alle drie tot hetzelfde paar dakproject + offerte.

- **Vanuit CRM**: op een opportuniteit klikt u **Dakproject maken**. Klant en adres worden overgenomen. Maakt u nadien een offerte op die opportuniteit, dan koppelt die zich automatisch aan dit dakproject.
- **Vanuit Verkoop**: maak een offerte zoals altijd (eventueel met een offertesjabloon). Bij het opslaan ontstaat automatisch een dakproject met de klant, het leveradres als werfadres, de verkoper als projectleider en het projecttype uit de prijslijst.
- **Vanuit Dakmeting**: **Dakprojecten → Nieuw**. Kies klant, projecttype en werfadres, teken en klik **Offerte maken**.

Velden op het dakproject

Veld	Betekenis
Klant, opportuniteit	Gesynchroniseerd met de offerte
Projecttype	Renovatie / Nieuwbouw / Industrie; bepaalt de prijslijst van de offerte
Werfadres	Adres dat gegeocodeerd wordt voor het satellietbeeld
Ploeg, Gepland	Ploeg en periode; samen maken ze automatisch een werkblok aan
Offerte / Order	De ene order van dit dakproject (historiek via de smart button)
Project	Het planbare project, aangemaakt bij bevestiging

De status volgt het werk: Concept → Opgemeten → Offerte gemaakt → Order bevestigd → Afgerond.

Tip — Sla een nieuw dakproject eerst op voordat u tekent: de secties worden op de server aangemaakt en hebben het project nodig.

4. Twee werkwijzen

Tectora werkt op twee manieren. Beide eindigen in hetzelfde project met dezelfde planning; het verschil is of de offerte uit een sjabloon of uit de tekening komt.

Flow 1 — CRM → Offerte → Order → Project → Planning

Voor snelle offertes zonder tekening, bijvoorbeeld een herstelling of een dak met gekende maten.

- 1 **CRM**: maak of open de opportuniteit. Vul klant en werfadres in.
- 2 **Offerte**: klik **Nieuwe offerte** op de opportuniteit en kies een **offertesjabloon** (Renovatie of Nieuwbouw). Bij het opslaan ontstaat automatisch het dakproject; de sjabloonlijnen verschijnen in de hoofdstuktabs. Pas de hoeveelheden aan op de offerte of op het dakproject: getelde producten volgen wat u invult.
- 3 **Order**: stuur de offerte, laat ze ondertekenen en klik **Bevestigen**. Het dakproject gaat naar Order bevestigd en de materiaallijst wordt opgebouwd.
- 4 **Project**: het planbare project ontstaat automatisch (klant — gemeente). Open het dashboard via de smart button **Projectdashboard**.
- 5 **Planning**: kies op het dakproject de ploeg en de geplande periode. Het werkblok en de shifts van de ploegleden verschijnen in de Planning-app.

Flow 2 — CRM → Dakplan → Offerte/Order → Project → Planning

Voor werven die u opmeet: de tekening voedt de offerte en elke wijziging aan het plan volgt door tot op de order.

- 1 **CRM**: klik op de opportuniteit **Dakproject maken**. Klant en adres worden overgenomen.
- 2 **Dakplan**: sla het dakproject op, haal het satellietbeeld op, teken het dak over en schaal het (zie best practice hieronder). Wijs producten toe via de labels; vink de algemene werken en veiligheidsvoorzieningen aan.
- 3 **Offerte/Order**: klik **Offerte maken**. De offerte krijgt een kop per daksectie met de gemeten hoeveelheden. Wijzigt het plan nog, dan volgt de offerte automatisch; met **Offerte bijwerken uit meting** dwingt u dat af. Bevestig de order.
- 4 **Project**: het project ontstaat bij bevestiging; het dashboard toont de meting op de tab Dakmeting.
- 5 **Planning**: ploeg en periode op het dakproject → werkblok → shifts in de Planning-app.

Best practice: satellietbeeld opladen, dak overtekenen en schalen op één zijde

- 1 Vul het **werfadres** volledig in (straat, nummer, postcode, gemeente) en sla het dakproject op.
- 2 Klik op de tab Tekening op het **wereldbol-icoon** → **Satellietbeeld ophalen**. De foto verschijnt als achtergrond en de schaal wordt uit de kaartprojectie afgeleid.
- 3 Zet de transparantie zo dat de dakranden goed zichtbaar zijn en zoom in op het dak (scrollen, of F voor volledig scherm).
- 4 **Teken het dak over**: gebruik Polygoon en klik elke hoek van het dakvlak op de foto; sluit met dubbelklik. Teken elk apart dakvlak als eigen sectie en zet een **naad** waar twee vlakken elkaar raken.

- 5 **Meet ter plaatse één zijde** die goed herkenbaar is, liefst de langste. Rechtsklik op het lengtelabel van die zijde op de tekening en geef de gemeten lengte in.
- 6 De tekening wordt **automatisch herschaald**: alle andere zijden, oppervlaktes en omtrekken worden herrekend, en de offertehoeveelheden volgen. Controleer één tweede zijde als steekproef.
- 7 Voeg schoorstenen en koepels toe met rechtsklik, stel per zijde randbreedte en opstand in en wijs de producten toe.

Tip — Zonder satellietbeeld werkt dezelfde methode met een geüpload plan of een foto: overtekenen, één zijde meten, rechtsklik, klaar.

5. De tekening

Achtergrond

Het wereldbol-icoon in de werkbalk bundelt alles rond de achtergrond: **Satellietbeeld ophalen** (het werfadres wordt gegeocodeerd, de schaal volgt uit de kaartprojectie), **Eigen plan uploaden**, tonen/verbergen, transparantie en **Achtergrond verwijderen**.

Secties tekenen

- **Rechthoek**: sleep een rechthoek. **Polygoon**: klik de hoekpunten en sluit met dubbelklik, Enter of een klik op het eerste punt.
- **Selecteer**: klik om te selecteren, sleep een geselecteerde vorm om te verplaatsen, versleep een hoekpunt om de vorm aan te passen, dubbelklik om te hernoemen, Delete om te verwijderen.
- **Pan** en scrollen om te navigeren; **F** voor volledig scherm, **Raster** voor een meetraster.

Dakobjecten

Rechtsklik op de tekening om een schoorsteen, koepel of ander dakobject toe te voegen (rechthoek of cirkel). Een sectie kan ook omgezet worden naar een schoorsteen of koepel via de tab Daksecties.

Naden

Een **naad** geeft aan dat twee dakvlakken gescheiden zijn. Kies de tool **Naad**, klik de punten en sluit af met dubbelklik of Enter. De naad verschijnt als stippellijn; het label toont de lengte en opent de productkiezer met de categorieën die voor **Naden** zijn aangevinkt.

Schaal kalibreren

Rechtsklik op een lengtelabel en geef de werkelijk gemeten lengte in. De tekening beweegt niet, de schaal wordt herrekend. Dat is ook de manier om een geüpload plan op maat te brengen.

Randen en opstanden

In het paneel rechts stelt u per zijde een **randbreedte** en een **opstandhoogte** in (knop **Overall** voor alle zijden). De binnenmaat en de opstandoppervlakte worden meegerekend en tonen als gestippelde binnenlijn.

Meting bijwerken

De meting wordt automatisch bijgewerkt bij elke wijziging. De knop **Meting bijwerken uit tekening** doet hetzelfde handmatig. Secties en objecten worden herkend aan hun canvas-id,

zodat toegewezen producten bewaard blijven.

6. Producten toewijzen op de tekening

Klik op een label om producten toe te wijzen. Elk labeltype heeft zijn eigen productcategorieën (veld **Kan gebruikt worden voor** op de categorie):

Label	Toepassing	Hoeveelheid
Naam van de sectie	Oppervlak	Oppervlakte in m ²
Lengte op een zijde	Randen	Lengte van die zijde in m
Hoekpunt (wit = buitenhoek, oranje = binnenhoek)	Hoeken	1 stuk
Naam van een dakobject	Dakobjecten	Oppervlakte of 1
Label op een naad	Naden	Lengte van de naad in m

- **Meerdere tegelijk:** houd Ctrl ingedrukt en klik meerdere zijden, oppervlakken of hoeken van hetzelfde type; laat Ctrl los en de kiezer opent één keer voor allemaal.
- Het paneel rechts toont de lijnen van de geselecteerde vorm met totaal; een lijn verwijderen kan met het prullenbakje.
- Hoeveelheden volgen de meting: verandert de vorm, dan veranderen de hoeveelheden en de offerte mee.

7. Hoofdstuktabs en offertelijnen

Onder de tekening staan de hoofdstukken van de offerte. Ze zijn de spiegel van de offertelijnen die niet uit de tekening komen.

- **Algemene werken** en **Veiligheid:** een checklist van alle producten van het hoofdstuk; aanvinken zet het product op de offerte.
- **Afbraak, Opbouw** en **Overige:** alleen de producten die op de offerte staan, met een regel **Toevoegen** die enkel producten van dat hoofdstuk aanbiedt.

De hoeveelheid volgt de eenheid van het product: een **m²**-product neemt de totale dakoppervlakte, een **m**-product de totale omtrek, een geteld product (stuks, forfait, dagen) het aantal dat u invult. Een product dat de tekening zelf prijs (op een sectie of object) verdwijnt uit de hoofdstuktabs, zodat niets dubbel telt.

Tip — Voegt u op de offerte een lijn toe, dan verschijnt ze in de tab van haar categorie. Verwijdert u ze hier, dan verdwijnt ze ook op de offerte, en omgekeerd.

8. Offerte en verkooporder

Eén op één

Elk dakproject heeft één offerte/order en elke order één dakproject. De smart buttons **Offerte / Order** (op het dakproject) en **Dakproject** (op de order) staan er altijd; ontbreekt de tegenhanger, dan maken ze die aan.

Offerte maken en bijwerken

- **Offerte maken** op het dakproject maakt de offerte met een kop per daksectie en dakobject, de hoofdstuklijnen onder hun hoofdstuk en de prijslijst van het projecttype.
- **Offerte bijwerken uit meting** brengt een open offerte in lijn met de meting; handmatige lijnen blijven staan.
- Een **bevestigde** order wordt nooit meer aangepast. Een **geannuleerde** order blijft in de historie en maakt plaats voor een nieuwe.

Offertesjablonen

Kies in Verkoop een sjabloon (bv. Renovatie plat dak, PIR 12 cm, EPDM). De sjabloonlijnen worden hoofdstuklijnen op het dakproject; de m²- en m-hoeveelheden worden meteen vervangen door de gemeten oppervlakte en omtrek.

Gesynchroniseerde velden

Offerte	Dakproject
Klant	Klant
Opportuniteit	Opportuniteit
Verkoper	Projectleider
Leverdatum	Deadline
Prijslijst	Projecttype

Wat u op de ene kant wijzigt, verschijnt op de andere. Klant en prijslijst worden alleen nog op een openstaande offerte aangepast.

Let op — Het meetblad wordt automatisch als extra pagina in de offerte-pdf opgenomen.

9. Werfvoorbereiding en afdrukken

De tab **Werk** bundelt het werfblad: projectleiding en contactpersoon, voorbereiding (Checkin@work, asbest, hoogte, ondergrond), bereikbaarheid van materiaal en werf, transport en afvoer, extra's (stelling, hoogwerker, betonboring, HVAC, voorzorgsmaatregelen), voorzieningen ter plaatse, dakranden en de EPDM-doeken met hun totale oppervlakte.

De ja/nee-vragen zijn aankruisvakjes: aangevinkt is **Ja**.

Afdrukken

- **Meetblad dakmeting**: de tekening met maten en de productlijnen per sectie.
- **Projectinformatie werfblad**: het ingevulde werfblad voor de ploeg.

10. Bevestiging: project en projectdashboard

Bij het **bevestigen** van de order gebeurt automatisch:

- Er wordt een planbaar **project** aangemaakt (Odoo Project), genoemd naar de klant en de gemeente van de werf, met een eigen analytische rekening. De order en het project verwijzen naar elkaar.

- De **materiaallijst** wordt opgebouwd uit de stuklijsten van de verkochte producten.
- Het dakproject gaat naar **Order bevestigd**.

Het dashboard

Klikken op een project (Project-app of Dakmeting → Projecten) opent het dashboard. Elke kaart is doorklikbaar naar de records erachter:

Kaart	Inhoud	Opent
Omzet	Order excl. btw, gefactureerd / te factureren	Winstgevendheid
Kosten	Alle kosten op de analytische rekening (geboekt / verwacht)	Winstgevendheid
Marge	Omzet min kosten, in € en %	Winstgevendheid
Materiaalkost	Stuklijst × kostprijs	Materiaallijst
Inkoop	Inkooporders op het project	Inkooporders
Urenstaten	Uren en loonkost	Urenstaten
Facturen	Aantal en openstaand bedrag	Facturen
Leveringen	Te leveren / deels / geleverd	Leveringen
Taken	Open en afgeronde taken	Taken
Planning	Volgende werkdag, ploeg, geplande uren, medewerkers	Planning

De smart buttons **Offerte / Order** en **Dakproject** zijn altijd beschikbaar. De tab **Dakmeting** toont de meting (tekening, oppervlakte, omtrek, daksecties); de tabs **Planning**, **Taken** en **Materiaallijst** de details. **Projectinstellingen** opent het standaard projectformulier.

11. Ploegen en planning

Ploegen

Een ploeg is een vaste groep medewerkers met een ploegbaas. De ploeg staat op de **werknemersfiche** (tab Werk → Ploeg); de ploegen zelf beheert u onder **Werknemers → Configuratie → Ploegen**. De Werknemers-app opent per ploeg: sleep een medewerker naar een andere kolom om zijn ploeg te wijzigen.

Plannen

- Kies op het dakproject een **ploeg** en de **geplande start en einde**. Er ontstaat automatisch een **werkblok** met alle ploegleden.
- **Splits per dag** maakt van een meerdaags blok één blok per dag; elk blok kan eigen medewerkers krijgen.
- Met de Planning-app wordt elke medewerker een echte **shift**. In de planner **Per ploeg** kiest u een dakproject en een ploeg op één shift en de hele ploeg wordt gepland.
- De datums van het dakproject en het project volgen elkaar; het dashboard toont de volgende werkdag en de ingeplande medewerkers.

12. Materiaallijst en nacalculatie

Bij bevestiging wordt elk verkocht product via zijn **stuklijst** (inclusief geneste kits) ontbonden in materialen; een goed zonder stuklijst is zelf het materiaal, een dienst zonder stuklijst is arbeid. Handmatige lijnen blijven bewaard; lijnen van een eerdere bevestiging van dezelfde order worden vervangen.

De nacalculatie loopt via de analytische rekening van het project: verkoopfacturen, leveranciersfacturen, inkooporders, voorraadbewegingen en urenstaten komen er samen. Het dashboard toont omzet, kosten en marge; de kaart opent de gedetailleerde winstgevendheidsanalyse van Odoo.

13. Veelgestelde vragen

Het satellietbeeld wordt niet opgehaald

Controleer de API-sleutel in Instellingen → Tectora Dakmeting en het werfadres. Zonder sleutel kunt u een eigen plan uploaden en de schaal kalibreren via rechtsklik op een zijdelengte.

Ik kan geen producten toewijzen

Het dakproject moet opgeslagen zijn. Verschijnt de kiezer leeg, dan heeft geen enkele productcategorie de toepassing van dat label (oppervlak, randen, hoeken, dakobjecten, naden) aangevinkt.

De offerte klopt niet meer met de tekening

Klik op **Offerte bijwerken uit meting**. Een bevestigde order wordt niet aangepast: annuleer ze en maak een nieuwe offerte, of pas de order zelf aan.

Er verschijnt geen project na bevestiging

Klik op **Projectdashboard** op de order: een bevestigde order zonder project krijgt er dan een. Kijk bij een foutmelding in de serverlog.

Een medewerker staat niet in de planning

Controleer of de medewerker een ploeg heeft (werknemersfiche, tab Werk) en een resource (Planning-app). De ploegbaas wordt altijd meegerekend.

User Manual (English)

Manual for measuring, quoting, planning and following up flat roofs in Odoo

1. Introduction

Tectora Dakmeting is an Odoo 19 extension for measuring flat roofs on a satellite photo or plan, assigning products to the measured surfaces, edges, corners and seams, and turning that into a quotation in one click. Customers, products, quotations, invoicing and VAT stay in the standard Odoo apps; Dakmeting only adds the roofing part.

The app consists of four modules that work together:

- **Dakmeting** (tectora_roof): drawing, measurement, roof projects, quotations, site preparation and the project dashboard.
- **Dakmeting — Planning** (tectora_roof_planning): bridges the work blocks of a roof project to the Planning app, so every team member gets a shift.
- **Product catalogue** (tectora_products): the supplier catalogue, pricelists (Renovatie, Nieuwbouw, Industrie) and twenty quotation templates.
- **Bills of materials** (tectora_boms): the bills of materials of the works items, from which the material list is built on confirmation.

The thread

One **roof project** always stands against one **quotation/order**. What you measure on the drawing appears on the quotation; what you add on the quotation appears on the roof project.

Confirming the order creates a plannable **project** with a dashboard where revenue, costs, deliveries, tasks and planning come together.

Step	Where	Result
1. Measure	Roof project → Tekening tab	Roof sections, roof objects and seams with area and perimeter
2. Pick products	Labels on the drawing, chapter tabs	Product lines with quantities from the measurement
3. Quote	Offerte maken / Sales	A quotation that follows the measurement
4. Confirm	Sales order	Project, material list, status Order bevestigd
5. Execute	Project dashboard, Planning	Team planning, deliveries, timesheets, post-calculation

2. Getting started

Settings

- Go to **Settings → Tectora Dakmeting** and enter a **Google Maps API key** (Geocoding + Static Maps) or a **Mapbox token**. Without a key you can still draw on an uploaded plan.

- For Belgian VAT install the Belgian localisation (l10n_be) and use a fiscal position for the 6% renovation rate.
- Under **Sales → Products → Product Categories** check the field **Kan gebruikt worden voor:** it decides which categories the drawing offers for roof objects, edges, surfaces, corners and seams.

Menus

- **Dakmeting:** Dakprojecten, Projecten (dashboards), Werkblokken, Dakobjecten, Materiaalbehoefte, Producten, Instellingen.
- **Sales:** every quotation carries a roof project; the smart buttons Dakproject and Projectdashboard sit at the top.
- **Project:** clicking a project opens its dashboard.
- **Employees → Configuration → Ploegen:** the teams; the team itself is set on the employee form.

Access rights

Salespeople (Sales group) can create and edit roof projects; other internal users can read them. Project users see the dashboards, project managers the profitability.

3. Creating a roof project

There are three starting points. All three lead to the same pair of roof project + quotation.

- **From CRM:** on an opportunity click **Dakproject maken**. Customer and address are taken over. A quotation made later on that opportunity links itself to this roof project.
- **From Sales:** create a quotation as usual (with a quotation template if you like). On save a roof project is created automatically with the customer, the delivery address as site address, the salesperson as project manager and the project type from the pricelist.
- **From Dakmeting:** **Dakprojecten → New**. Pick customer, project type and site address, draw and click **Offerte maken**.

Fields on the roof project

Field	Meaning
Customer, opportunity	Synchronised with the quotation
Project type	Renovatie / Nieuwbouw / Industrie; sets the quotation's pricelist
Site address	Address geocoded for the satellite image
Team, Planned	Team and period; together they create a work block automatically
Offerte / Order	The one order of this roof project (history via the smart button)
Project	The plannable project, created on confirmation

The status follows the work: Concept → Opgemeten → Offerte gemaakt → Order bevestigd → Afgerond.

Tip — Save a new roof project before drawing: the sections are created on the server and need the project.

4. Two ways of working

Tectora works in two ways. Both end in the same project with the same planning; the difference is whether the quotation comes from a template or from the drawing.

Flow 1 — CRM → Quotation → Order → Project → Planning

For quick quotations without a drawing, such as a repair or a roof with known dimensions.

- 1 **CRM:** create or open the opportunity. Fill in customer and site address.
- 2 **Quotation:** click **New quotation** on the opportunity and pick a **quotation template** (Renovatie or Nieuwbouw). On save the roof project is created automatically; the template lines appear in the chapter tabs. Adjust quantities on the quotation or on the roof project: counted products follow what you enter.
- 3 **Order:** send the quotation, have it signed and click **Confirm**. The roof project moves to Order bevestigd and the material list is built.
- 4 **Project:** the plannable project is created automatically (customer — municipality). Open the dashboard through the **Projectdashboard** smart button.
- 5 **Planning:** on the roof project pick the team and the planned period. The work block and the team members' shifts appear in the Planning app.

Flow 2 — CRM → Roof plan → Quotation/Order → Project → Planning

For sites you measure: the drawing feeds the quotation and every change to the plan follows through to the order.

- 1 **CRM:** on the opportunity click **Dakproject maken**. Customer and address are taken over.
- 2 **Roof plan:** save the roof project, fetch the satellite image, trace the roof and scale it (see the best practice below). Assign products through the labels; tick the general works and safety measures.
- 3 **Quotation/Order:** click **Offerte maken**. The quotation gets a header per roof section with the measured quantities. If the plan still changes, the quotation follows automatically; **Offerte bijwerken uit meting** forces it. Confirm the order.
- 4 **Project:** the project is created on confirmation; the dashboard shows the measurement on the Dakmeting tab.
- 5 **Planning:** team and period on the roof project → work block → shifts in the Planning app.

Best practice: load the satellite image, trace the roof and scale on one side

- 1 Fill in the **site address** completely (street, number, postcode, municipality) and save the roof project.
- 2 On the Tekening tab click the **globe icon → Satellietbeeld ophalen**. The photo appears as background and the scale is derived from the map projection.
- 3 Set the transparency so the roof edges are clearly visible and zoom in on the roof (scroll, or F for full screen).
- 4 **Trace the roof:** use Polygon and click every corner of the roof surface on the photo; close with a double-click. Draw each separate roof surface as its own section and put a **seam** where two surfaces meet.
- 5 **Measure one side on site** that is easy to recognise, preferably the longest. Right-click the length label of that side on the drawing and enter the measured length.
- 6 The drawing is **rescaled automatically**: all other sides, areas and perimeters are recomputed and the quotation quantities follow. Check a second side as a spot check.

- 7 Add chimneys and domes with a right-click, set edge width and upstand per side and assign the products.

Tip — Without a satellite image the same method works with an uploaded plan or photo: trace, measure one side, right-click, done.

5. The drawing

Background

The globe icon in the toolbar gathers everything about the background: **Satellietbeeld ophalen** (the site address is geocoded, the scale follows from the map projection), **Eigen plan uploaden**, show/hide, transparency and **Achtergrond verwijderen**.

Drawing sections

- **Rechthoek**: drag a rectangle. **Polygoon**: click the corners and close with a double-click, Enter or a click on the first point.
- **Selecteer**: click to select, drag a selected shape to move it, drag a corner to reshape, double-click to rename, Delete to remove.
- **Pan** and scroll to navigate; **F** for full screen, **Raster** for a measuring grid.

Roof objects

Right-click the drawing to add a chimney, dome or other roof object (rectangle or circle). A section can also be converted into a chimney or dome from the Daksecties tab.

Seams

A **seam** (naad) marks that two roof surfaces are separate. Pick the **Naad** tool, click the points and finish with a double-click or Enter. The seam shows as a dotted line; its label carries the length and opens the product picker with the categories ticked for **Naden**.

Calibrating the scale

Right-click a length label and enter the real measured length. The drawing does not move, the scale is recomputed. This is also how you bring an uploaded plan to scale.

Edges and upstands

In the panel on the right you set an **edge width** and an **upstand height** per side (button **Overall** for all sides). The inner measurement and the upstand surface are computed and shown as a dotted inner outline.

Updating the measurement

The measurement is updated automatically on every change. The button **Meting bijwerken uit tekening** does the same by hand. Sections and objects are recognised by their canvas id, so assigned products survive.

6. Assigning products on the drawing

Click a label to assign products. Each label type has its own product categories (field **Kan gebruikt worden voor** on the category):

Label	Use	Quantity
Name of the section	Surface	Area in m ²
Length on a side	Edges	Length of that side in m
Corner (white = outer, orange = inner)	Corners	1 piece
Name of a roof object	Roof objects	Area or 1
Label on a seam	Seams	Length of the seam in m

- **Several at once:** hold Ctrl and click several sides, surfaces or corners of the same type; release Ctrl and the picker opens once for all of them.
- The panel on the right lists the lines of the selected shape with a total; a line is removed with the bin icon.
- Quantities follow the measurement: change the shape and the quantities and the quotation change with it.

7. Chapter tabs and quotation lines

Below the drawing sit the chapters of the quotation. They mirror the quotation lines that do not come from the drawing.

- **Algemene werken** and **Veiligheid:** a checklist of all products of the chapter; ticking puts the product on the quotation.
- **Afbraak, Opbouw** and **Overige:** only the products that are on the quotation, with an **Add a line** offering the products of that chapter only.

The quantity follows the unit of the product: an **m²** product takes the total roof area, an **m** product the total perimeter, a counted product (pieces, lump sum, days) the number you enter. A product the drawing prices itself (on a section or object) disappears from the chapter tabs, so nothing is counted twice.

Tip — Add a line on the quotation and it appears in the tab of its category. Remove it here and it disappears from the quotation, and vice versa.

8. Quotation and sales order

One to one

Every roof project has one quotation/order and every order one roof project. The smart buttons **Offerte / Order** (on the roof project) and **Dakproject** (on the order) are always there; if the counterpart is missing they create it.

Creating and refreshing the quotation

- **Offerte maken** on the roof project creates the quotation with a header per roof section and roof object, the chapter lines under their chapter and the pricelist of the project type.
- **Offerte bijwerken uit meting** aligns an open quotation with the measurement; manual lines stay.
- A **confirmed** order is never changed. A **cancelled** order stays in the history and makes room for a new one.

Quotation templates

Pick a template in Sales (e.g. Renovatie plat dak, PIR 12 cm, EPDM). The template lines become chapter lines on the roof project; the m² and m quantities are replaced at once by the measured area and perimeter.

Synchronised fields

Quotation	Roof project
Customer	Customer
Opportunity	Opportunity
Salesperson	Project manager
Delivery date	Deadline
Pricelist	Project type

What you change on one side appears on the other. Customer and pricelist are only changed on an open quotation.

Note — The measurement sheet is added automatically as an extra page in the quotation PDF.

9. Site preparation and printing

The **Werf** tab holds the site sheet: project management and site contact, preparation (Checkin@work, asbestos, height, substrate), access for material and site, transport and waste, extras (scaffolding, aerial lift, concrete drilling, HVAC, precautions), on-site facilities, roof edges and the EPDM sheets with their total area.

The yes/no questions are checkboxes: ticked means **Ja**.

Printing

- **Meetblad dakmeting**: the drawing with measurements and the product lines per section.
- **Projectinformatie werfblad**: the completed site sheet for the team.

10. Confirmation: project and dashboard

Confirming the order does the following automatically:

- A plannable **project** is created (Odoo Project), named after the customer and the municipality of the site, with its own analytic account. Order and project point at each other.
- The **material list** is built from the bills of materials of the sold products.
- The roof project moves to **Order bevestigd**.

The dashboard

Clicking a project (Project app or Dakmeting → Projecten) opens the dashboard. Every card opens the records behind it:

Card	Content	Opens
Omzet	Order excl. VAT, invoiced / to invoice	Profitability

Card	Content	Opens
Kosten	All costs on the analytic account (booked / expected)	Profitability
Marge	Revenue minus costs, in € and %	Profitability
Materiaalkost	Bill of materials × cost price	Material list
Inkoop	Purchase orders on the project	Purchase orders
Urenstaten	Hours and labour cost	Timesheets
Facturen	Count and amount due	Invoices
Leveringen	To deliver / partial / delivered	Deliveries
Taken	Open and closed tasks	Tasks
Planning	Next working day, team, planned hours, employees	Planning

The smart buttons **Offerte / Order** and **Dakproject** are always available. The **Dakmeting** tab shows the measurement (drawing, area, perimeter, sections); the **Planning**, **Taken** and **Materiaallijst** tabs the details. **Projectinstellingen** opens the standard project form.

11. Teams and planning

Teams

A team (ploeg) is a fixed group of employees with a team leader. The team is set on the **employee form** (Work tab → Ploeg); the teams themselves are managed under **Employees → Configuration → Ploegen**. The Employees app opens per team: drag an employee to another column to change their team.

Planning

- On the roof project pick a **team** and the **planned start and end**. A **work block** with all team members is created automatically.
- **Splits per dag** turns a multi-day block into one block per day; each block can get its own employees.
- With the Planning app every employee becomes a real **shift**. In the **Per ploeg** planner you pick a roof project and a team on one shift and the whole team is planned.
- The dates of the roof project and the project follow each other; the dashboard shows the next working day and the planned employees.

12. Material list and post-calculation

On confirmation every sold product is exploded through its **bill of materials** (nested kits included) into materials; goods without a bill are the material themselves, a service without one is labour. Manual lines are kept; lines from an earlier confirmation of the same order are replaced.

The post-calculation runs on the project's analytic account: customer invoices, vendor bills, purchase orders, stock moves and timesheets come together there. The dashboard shows revenue, costs and margin; the card opens Odoo's detailed profitability analysis.

13. Frequently asked questions

The satellite image is not fetched

Check the API key in Settings → Tectora Dakmeting and the site address. Without a key you can upload your own plan and calibrate the scale by right-clicking a side length.

I cannot assign products

The roof project must be saved. If the picker is empty, no product category has the use of that label (surface, edges, corners, roof objects, seams) ticked.

The quotation no longer matches the drawing

Click **Offerte bijwerken uit meting**. A confirmed order is not changed: cancel it and make a new quotation, or edit the order itself.

No project appears after confirmation

Click **Projectdashboard** on the order: a confirmed order without a project gets one. On an error message, check the server log.

An employee is missing from the planning

Check that the employee has a team (employee form, Work tab) and a resource (Planning app). The team leader is always included.

Manuali i përdorimit (Shqip)

Manual për matjen, ofertimin, planifikimin dhe ndjekjen e çatave të sheshta në Odoo

1. Hyrje

Tectora Dakmeting është një shtesë e Odoo 19 me të cilën matni çati të sheshta mbi një foto satelitore ose një plan, caktoni produkte për sipërfaqet, skajet, qoshet dhe bashkimet (naden) e matura, dhe prej tyre krijoni një ofertë me një klikim. Klientët, produktet, ofertat, faturimi dhe TVSH-ja mbeten në aplikacionet standarde të Odoo; Dakmeting shton vetëm pjesën për çatitë.

Aplikacioni përbëhet nga katër module që punojnë së bashku:

- **Dakmeting** (tectora_roof): vizatimi, matja, projektet e çatisë, ofertat, përgatitja e kantierit dhe paneli i projektit.
- **Dakmeting — Planning** (tectora_roof_planning): lidh blloqet e punës së një projekti çatie me aplikacionin Planning, që çdo anëtar i ekipit të marrë turnin e vet.
- **Katalogu i produkteve** (tectora_products): katalogu i furnitorëve, listat e çmimeve (Renovatie, Nieuwbouw, Industrie) dhe njëzet modele ofertash.
- **Listat e materialeve** (tectora_boms): listat e materialeve të punimeve, prej të cilave ndërtohet lista e materialeve pas konfirmimit.

Filli kryesor

Një **projekt çatie** qëndron gjithmonë përballë një **oferte/porosie**. Çfarë matni në vizatim shfaqet në ofertë; çfarë shtoni në ofertë shfaqet në projektin e çatisë. Me **konfirmimin** e porosisë krijohet një **projekt** i planifikueshëm me një panel ku bashkohen të ardhurat, kostot, dërgesat, detyrat dhe planifikimi.

Hapi	Ku	Rezultati
1. Matja	Projekti i çatisë → skeda Tekening	Seksione çatie, objekte çatie dhe bashkime me sipërfaqe dhe perimetër
2. Zgjedhja e produkteve	Etiketat në vizatim, skedat e kapitujve	Rreshta produktesh me sasi nga matja
3. Oferta	Offerte maken / Shitje	Ofertë që ndjek matjen
4. Konfirmimi	Porosia e shitjes	Projekt, listë materialesh, statusi Order bevestigd
5. Ekzekutimi	Paneli i projektit, Planning	Planifikimi i ekipit, dërgesat, orët e punës, kalkulimi përfundimtar

2. Fillimi

Cilësimet

- Shkoni te **Cilësimet** → **Tectora Dakmeting** dhe vendosni një **çelës API të Google Maps** (Geocoding + Static Maps) ose një **token Mapbox**. Pa çelës mund të vizatoni ende mbi një plan të ngarkuar.
- Për TVSH-në belge instaloni lokalizimin belg (l10n_be) dhe përdorni një pozicion fiskal për tarifën 6% të rinovimit.
- Te **Shitje** → **Produkte** → **Kategoritë e produkteve** kontrolloni fushën **Kan gebruikt worden voor**: ajo cakton cilat kategori ofron vizatimi për objektet e çatisë, skajet, sipërfaqet, qoshet dhe bashkimet.

Menutë

- **Dakmeting**: Dakprojecten, Projecten (panelet), Werkblokken, Dakobjecten, Materiaalbehoefte, Producten, Instellingen.
- **Shitje**: çdo ofertë mban një projekt çatie; butonat Dakproject dhe Projectdashboard qëndrojnë sipër.
- **Project**: klikimi mbi një projekt hap panelin e tij.
- **Punonjësit** → **Konfigurimi** → **Ploegen**: ekipet; vetë ekipi vendoset në kartelën e punonjësit.

Të drejtat

Shitësit (grupi Shitje) mund të krijojnë dhe ndryshojnë projekte çatie; përdoruesit e tjerë të brendshëm mund t'i lexojnë. Përdoruesit e projektit shohin panelet, menaxherët e projektit rentabilitetin.

3. Krijimi i një projekti çatie

Ka tri pika nisjeje. Të treja çojnë te i njëjti çift projekt çatie + ofertë.

- **Nga CRM**: në një mundësi shitjeje klikoni **Dakproject maken**. Klienti dhe adresa merren automatikisht. Një ofertë e bërë më vonë për atë mundësi lidhet vetë me këtë projekt çatie.
- **Nga Shitjet**: krijoni një ofertë si gjithmonë (edhe me një model oferte). Me ruajtjen krijohet automatikisht një projekt çatie me klientin, adresën e dërgesës si adresë kantieri, shitësin si drejtues projekti dhe llojin e projektit nga lista e çmimeve.
- **Nga Dakmeting**: **Dakprojecten** → **I ri**. Zgjidhni klientin, llojin e projektit dhe adresën e kantierit, vizatoni dhe klikoni **Offerte maken**.

Fushat e projektit të çatisë

Fusha	Kuptimi
Klienti, mundësia	Sinkronizuar me ofertën
Lloji i projektit	Renovatie / Nieuwbouw / Industrie; cakton listën e çmimeve të ofertës
Adresa e kantierit	Adresa që gjeokodohet për imazhin satelitor
Ekipi, Planifikuar	Ekipi dhe periudha; së bashku krijojnë automatikisht një bllok pune
Offerte / Order	Porosia e vetme e këtij projekti çatie (historiku përmes butonit)
Project	Projekti i planifikueshëm, i krijuar me konfirmimin

Statusi ndjek punën: Concept → Opgemeten → Offerte gemaakt → Order bevestigd → Afgerond.

Këshillë — Ruajeni një projekt të ri çatie para se të vizatoni: seksionet krijohen në server dhe kanë nevojë për projektin.

4. Dy mënyra pune

Tectora punon në dy mënyra. Të dyja përfundojnë në të njëjtin projekt me të njëjtin planifikim; dallimi është nëse oferta vjen nga një model ose nga vizatimi.

Rrjedha 1 — CRM → Ofertë → Porosi → Projekt → Planifikim

Për oferta të shpejta pa vizatim, për shembull një riparim ose një çati me përmasa të njohura.

- 1 **CRM**: krijoni ose hapni mundësinë e shitjes. Plotësoni klientin dhe adresën e kantierit.
- 2 **Oferta**: klikoni **Ofertë e re** në mundësinë e shitjes dhe zgjidhni një **model oferte** (Renovatie ose Nieuwbouw). Me ruajtjen krijohet automatikisht projekti i çatisë; rreshtat e modelit shfaqen në skedat e kapitujve. Rregulloni sasi të ofertë ose në projektin e çatisë: produktet e numëruara ndjekin çfarë vendosni ju.
- 3 **Porosia**: dërgoni ofertën, merrni nënshkrimin dhe klikoni **Konfirmo**. Projekti i çatisë kalon në Order bevestigd dhe ndërtohet lista e materialeve.
- 4 **Projekti**: projekti i planifikueshëm krijohet automatikisht (klienti — komuna). Hapni panelin përmes butonit **Projectdashboard**.
- 5 **Planifikimi**: në projektin e çatisë zgjidhni ekipin dhe periudhën e planifikuar. Blloku i punës dhe turnet e anëtarëve të ekipit shfaqen në aplikacionin Planning.

Rrjedha 2 — CRM → Plani i çatisë → Ofertë/Porosi → Projekt → Planifikim

Për kantiere që i matni vetë: vizatimi ushqen ofertën dhe çdo ndryshim në plan ndiqet deri te porosia.

- 1 **CRM**: në mundësinë e shitjes klikoni **Dakproject maken**. Klienti dhe adresa merren automatikisht.
- 2 **Plani i çatisë**: ruani projektin e çatisë, merrni imazhin satelitor, vizatoni çatinë sipër fotos dhe kalibroni shkallën (shihni praktikën më të mirë më poshtë). Caktoni produktet përmes etiketave; shënoni punimet e përgjithshme dhe masat e sigurisë.
- 3 **Oferta/Porosia**: klikoni **Offerte maken**. Oferta merr një titull për çdo seksion çatie me sasi të e matura. Nëse plani ndryshon ende, oferta ndjek automatikisht; **Offerte bijwerken uit meting** e detyron. Konfirmoni porosinë.
- 4 **Projekti**: projekti krijohet me konfirmimin; paneli tregon matjen në skedën Dakmeting.
- 5 **Planifikimi**: ekipi dhe periudha në projektin e çatisë → bllok pune → turne në aplikacionin Planning.

Praktika më e mirë: ngarkoni imazhin satelitor, vizatoni çatinë sipër dhe kalibroni me një anë

- 1 Plotësoni **adresën e kantierit** plotësisht (rruga, numri, kodi postar, komuna) dhe ruani projektin e çatisë.
- 2 Në skedën Tekening klikoni **ikonën e globit → Satellietbeeld ophalen**. Fotoja shfaqet si sfond dhe shkalla nxirret nga projeksioni i hartës.
- 3 Vendosni tejdrukshmerinë që skajet e çatisë të duken qartë dhe zmadhoni çatinë (rrotulloni, ose F për ekran të plotë).

- 4 **Vizatoni çatinë sipër fotos:** përdorni Polygon dhe klikoni çdo qoshe të sipërfaqes së çatisë; mbyllni me dopio-klik. Vizatoni çdo sipërfaqe të veçantë si seksion më vete dhe vendosni një **bashkim** ku dy sipërfaqe takohen.
- 5 **Matni në vend një anë** që njihet lehtë, mundësisht më të gjatën. Klikoni me të djathtën etiketën e gjatësisë së asaj anë në vizatim dhe vendosni gjatësinë e matur.
- 6 Vizatimi **rikalibrohet automatikisht:** të gjitha anët, sipërfaqet dhe perimetrat e tjera rillogariten dhe sasitë e ofertës ndjekin. Kontrolloni një anë të dytë si provë.
- 7 Shtoni oxhaqe dhe kupola me klik të djathtë, vendosni gjerësinë e skajit dhe ngritjen për çdo anë dhe caktoni produktet.

Këshillë — Pa imazh satelitor e njëjta metodë funksionon me një plan ose foto të ngarkuar: vizatoni sipër, matni një anë, klik i djathtë, gati.

5. Vizatimi

Sfondi

Ikona e globit në shiritin e mjetëve mbledh gjithçka rreth sfondit: **Satellietbeeld ophalen** (adresa e kantierit gjeokodohet, shkalla del nga projeksioni i hartës), **Eigen plan uploaden**, shfaq/fshih, tejdukshmëria dhe **Achtergrond verwijderen**.

Vizatimi i seksioneve

- **Rechthoek:** tërhiqni një drejtkëndësh. **Polygon:** klikoni qoshet dhe mbyllni me dopio-klik, Enter ose një klik në pikën e parë.
- **Selecteer:** klikoni për të zgjedhur, tërhiqni një formë të zgjedhur për ta zhvendosur, tërhiqni një qoshe për ta riformësuar, dopio-klik për ta riemëruar, Delete për ta hequr.
- **Pan** dhe rrotullimi për të lëvizur; **F** për ekran të plotë, **Raster** për një rrjetë matëse.

Objektet e çatisë

Klikoni me të djathtën në vizatim për të shtuar një oxhak, kupolë ose objekt tjetër çatie (drejtkëndësh ose rreth). Një seksion mund të shndërrohet edhe në oxhak ose kupolë nga skeda Daksecties.

Bashkimet (naden)

Një **bashkim** (naad) tregon që dy sipërfaqe çatie janë të ndara. Zgjidhni mjetin **Naad**, klikoni pikat dhe mbyllni me dopio-klik ose Enter. Bashkimi shfaqet si vijë me pika; etiketa e tij tregon gjatësinë dhe hap zgjedhësin e produkteve me kategoritë e shënuara për **Naden**.

Kalibrimi i shkallës

Klikoni me të djathtën mbi një etiketë gjatësie dhe vendosni gjatësinë e matur realisht. Vizatimi nuk lëviz, shkalla rillogaritet. Kështu sillet në shkallë edhe një plan i ngarkuar.

Skajet dhe ngritjet

Në panelin djathtas vendosni për çdo anë një **gjerësi skaji** dhe një **lartësi ngritjeje** (butoni **Overall** për të gjitha anët). Përmasa e brendshme dhe sipërfaqja e ngritjes llogariten dhe shfaqen si vijë e brendshme me pika.

Përditësimi i matjes

Matja përditësohet automatikisht me çdo ndryshim. Butoni **Meting bijwerken uit tekening** bën të njëjtën gjë me dorë. Seksionet dhe objektet njihen nga id-ja e tyre në kanavacë, kështu që produktet e caktuara ruhen.

6. Caktimi i produkteve në vizatim

Klikoni mbi një etiketë për të caktuar produkte. Çdo lloj etikete ka kategoritë e veta të produkteve (fusha **Kan gebruikt worden voor** në kategori):

Etiketa	Përdorimi	Sasia
Emri i seksionit	Sipërfaqja	Sipërfaqja në m ²
Gjatësia në një anë	Skajet	Gjatësia e asaj ane në m
Qoshja (e bardhë = e jashtme, portokalli = e brendshme)	Qoshet	1 copë
Emri i një objekti çatie	Objektet e çatisë	Sipërfaqja ose 1
Etiketa mbi një bashkim	Bashkimet	Gjatësia e bashkimit në m

- **Disa njëherësh:** mbani shtypur Ctrl dhe klikoni disa anë, sipërfaqe ose qoshe të të njëjtit lloj; lëshoni Ctrl dhe zgjedhësi hapet një herë për të gjitha.
- Paneli djathtas liston rreshtat e formës së zgjedhur me totalin; një rresht hiqet me ikonën e koshit.
- Sasitë ndjekin matjen: ndryshoni formën dhe sasitë dhe oferta ndryshojnë bashkë me të.

7. Skedat e kapitujve dhe rreshtat e ofertës

Nën vizatim qëndrojnë kapitujt e ofertës. Ata pasqyrojnë rreshtat e ofertës që nuk vijnë nga vizatimi.

- **Algemene werken** dhe **Veiligheid**: një listë kontrolli me të gjitha produktet e kapitullit; shënimi vendos produktin në ofertë.
- **Afbraak, Opbouw** dhe **Overige**: vetëm produktet që janë në ofertë, me një rresht **Shto** që ofron vetëm produktet e atij kapitulli.

Sasia ndjek njësinë e produktit: një produkt në **m²** merr sipërfaqen totale të çatisë, një produkt në **m** perimetrin total, një produkt i numëruar (copë, shumë fikse, ditë) numrin që vendosni ju. Një produkt që vizatimi e çmon vetë (në një seksion ose objekt) zhduket nga skedat e kapitujve, që asgjë të mos numërohet dy herë.

Këshillë — Shtoni një rresht në ofertë dhe ai shfaqet në skedën e kategorisë së tij. Hiqeni këtu dhe zhduket edhe nga oferta, dhe anasjelltas.

8. Oferta dhe porosia e shitjes

Një me një

Çdo projekt çatie ka një ofertë/porosi dhe çdo porosi një projekt çatie. Butonat **Offerte / Order** (në projektin e çatisë) dhe **Dakproject** (në porosi) janë gjithmonë aty; nëse mungon pala tjetër, e krijojnë.

Krijimi dhe përditësimi i ofertës

- **Offerte maken** në projektin e çatisë krijon ofertën me një titull për çdo seksion dhe objekt çatie, rreshtat e kapitujve nën kapitullin e tyre dhe listën e çmimeve të llojit të projektit.
- **Offerte bijwerken uit meting** përputh një ofertë të hapur me matjen; rreshtat manualë mbeten.
- Një porosi e **konfirmuar** nuk ndryshohet më kurrë. Një porosi e **anuluar** mbetet në historik dhe i lë vendin një oferte të re.

Modelet e ofertave

Zgjidhni një model në Shitje (p.sh. Renovatie plat dak, PIR 12 cm, EPDM). Rreshtat e modelit bëhen rreshta kapitujsh në projektin e çatisë; sasitë në m² dhe m zëvendësohen menjëherë me sipërfaqen dhe perimetrin e matur.

Fushat e sinkronizuara

Oferta	Projekti i çatisë
Klienti	Klienti
Mundësia	Mundësia
Shitësi	Drejtuesi i projektit
Data e dërgesës	Afati
Lista e çmimeve	Lloji i projektit

Çfarë ndryshoni në një anë shfaqet në tjetrën. Klienti dhe lista e çmimeve ndryshohen vetëm në një ofertë të hapur.

Kujdes — Fleta e matjes shtohet automatikisht si faqe shtesë në PDF-në e ofertës.

9. Përgatitja e kantierit dhe printimi

Skeda **Werf** mban fletën e kantierit: drejtimi i projektit dhe kontakti në kantier, përgatitja (Checkin@work, azbesti, lartësia, nënshtresa), aksesit për materialet dhe kantierin, transporti dhe mbetjet, shtesat (skela, platforma ngritëse, shpimi i betonit, HVAC, masat paraprake), pajisjet në vend, skajet e çatisë dhe membranat EPDM me sipërfaqen e tyre totale.

Pyetjet po/jo janë kuti shënimi: e shënuar do të thotë **Po**.

Printimi

- **Meetblad dakmeting**: vizatimi me përmasat dhe rreshtat e produkteve për seksion.
- **Projectinformatie werfblad**: fleta e plotësuar e kantierit për ekipin.

10. Konfirmimi: projekti dhe paneli

Me **konfirmimin** e porosisë ndodh automatikisht:

- Krijohet një **projekt** i planifikueshëm (Odoo Project), i emëruar sipas klientit dhe komunës së kantierit, me llogarinë e vet analitike. Porosia dhe projekti tregojnë njëri-tjetrin.
- Ndërtohet **lista e materialeve** nga listat e materialeve të produkteve të shitura.
- Projekti i çatisë kalon në **Order bevestigd**.

Paneli

Klikimi mbi një projekt (aplikacioni Project ose Dakmeting → Projecten) hap panelin. Çdo kartë hap regjistrimet pas saj:

Karta	Përmbajtja	Hap
Omzet	Porosia pa TVSH, e faturuar / për faturim	Rentabiliteti
Kosten	Të gjitha kostot në llogarinë analitike (të regjistruara / të pritshme)	Rentabiliteti
Marge	Të ardhurat minus kostot, në € dhe %	Rentabiliteti
Materiaalkost	Lista e materialeve x çmimi i kostos	Lista e materialeve
Inkoop	Porositë e blerjes në projekt	Porositë e blerjes
Urenstaten	Orët dhe kostoja e punës	Orët e punës
Facturen	Numri dhe shuma e papaguar	Faturat
Leveringen	Për dërgim / pjesërisht / dërguar	Dërgesat
Taken	Detyra të hapura dhe të mbyllura	Detyrat
Planning	Dita e ardhshme e punës, ekipi, orët e planifikuara, punonjësit	Planifikimi

Butonat **Offerte / Order** dhe **Dakproject** janë gjithmonë të disponueshëm. Skeda **Dakmeting** tregon matjen (vizatimi, sipërfaqja, perimetri, seksionet); skedat **Planning**, **Taken** dhe **Materiaallijst** detajet. **Projectinstellingen** hap formularin standard të projektit.

11. Ekipet dhe planifikimi

Ekipet

Një ekip (ploeg) është një grup i qëndrueshëm punonjësish me një kryepunëtor. Ekipi vendoset në **kartelën e punonjësit** (skeda Punë → Ploeg); vetë ekipet menaxhohen te **Punonjësit → Konfigurimi → Ploegen**. Aplikacioni Punonjësit hapet sipas ekipit: tërhiqni një punonjës në një kolonë tjetër për t'i ndryshuar ekipin.

Planifikimi

- Në projektin e çatisë zgjidhni një **ekip** dhe **fillimin dhe mbarimin e planifikuar**. Krijohet automatikisht një **bllok pune** me të gjithë anëtarët e ekipit.
- **Splits per dag** e ndan një bllok shumëditor në një bllok për çdo ditë; çdo bllok mund të marrë punonjësit e vet.
- Me aplikacionin Planning çdo punonjës bëhet një **turn** i vërtetë. Në planifikuesin **Per ploeg** zgjidhni një projekt çatie dhe një ekip në një turn dhe planifikohet gjithë ekipi.
- Datat e projektit të çatisë dhe të projektit ndjekin njëra-tjetrën; paneli tregon ditën e ardhshme të punës dhe punonjësit e planifikuar.

12. Lista e materialeve dhe kalkulimi përfundimtar

Me konfirmimin çdo produkt i shitur zbërthehet përmes **listës së materialeve** (përfshirë kompletet e ndërthurura) në materiale; një mall pa listë është vetë materiali, një shërbim pa listë është punë dore. Rreshtat manualë ruhen; rreshtat nga një konfirmim i mëparshëm i së njëjtës porosi zëvendësohen.

Kalkulimi përfundimtar kalon përmes llogarisë analitike të projektit: faturat e klientëve, faturat e furnitorëve, porositë e blerjes, lëvizjet e stokut dhe orët e punës bashkohen aty. Paneli tregon të ardhurat, kostot dhe marzhin; karta hap analizën e detajuar të rentabilitetit të Odoo.

13. Pyetje të shpeshta

Imazhi satelitor nuk merret

Kontrolloni çelësin API te Cilësimet → Tectora Dakmeting dhe adresën e kantierit. Pa çelës mund të ngarkoni planin tuaj dhe të kalibroni shkallën me klik të djathtë mbi një gjatësi ane.

Nuk mund të caktoj produkte

Projekti i çatisë duhet të jetë i ruajtur. Nëse zgjedhësi është bosh, asnjë kategori produkti nuk e ka të shënuar përdorimin e asaj etikete (sipërfaqe, skaje, qoshe, objekte çatie, bashkime).

Oferta nuk përputhet më me vizatimin

Klikoni **Offerte bijwerken uit meting**. Një porosi e konfirmuar nuk ndryshohet: anuloheni dhe bëni një ofertë të re, ose ndryshoni vetë porosinë.

Nuk shfaqet projekt pas konfirmimit

Klikoni **Projectdashboard** në porosi: një porosi e konfirmuar pa projekt merr një të tillë. Në rast mesazhi gabimi, shikoni regjistrin e serverit.

Një punonjës mungon në planifikim

Kontrolloni që punonjësi ka një ekip (kartela e punonjësit, skeda Punë) dhe një resurs (aplikacioni Planning). Kryepunëtori përfshihet gjithmonë.